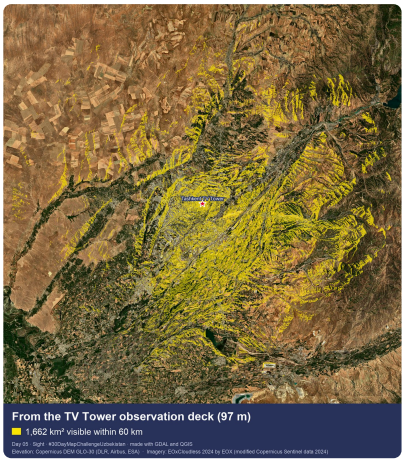
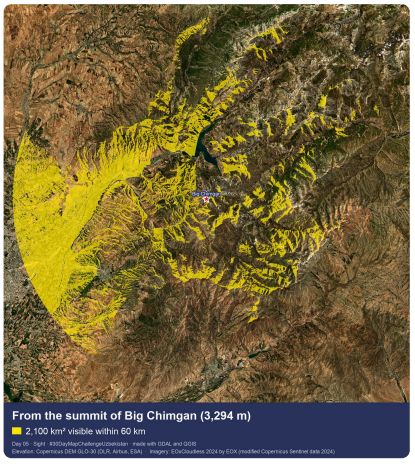
👁️ День 05 · Зрение: что видно с Ташкентской телебашни?

Урок для начинающих по GDAL, бесплатному набору инструментов для командной строки, который спрятан почти в каждой картографической программе. Ваши первые шаги в терминале, опыт программирования не нужен.

Вы скачаете бесплатные **спутниковые данные о высотах** (Copernicus DEM), склеите тайлы, сделаете из них теневую отмывку рельефа и зададите компьютеру один вопрос: **«Что видно отсюда?»** Ответ называется **зоной видимости** (viewshed). Вы сравните, что видно у подножия Ташкентской телебашни и с её смотровой площадки, посмотрите вокруг с вершины **Большого Чимгана** и проверите, видны ли они друг другу. В конце вы наложите всё на **спутниковые снимки Sentinel-2** в QGIS.

⏱️ Около 45 минут (и 10 минут на установку GDAL) · 💻 Windows, macOS или Linux · 🔑 Аккаунт не нужен

📄 **PDF для печати:** English · Русский · O‘zbekcha

С земли (1,7 м)	Со смотровой площадки (97 м)	С Большого Чимгана
		
видно **264 км²**	видно **1 662 км²**	видно **2 100 км²**

📚 Часть 0 · Главные идеи

Цифровая модель рельефа (DEM). Растр (сетка из пикселей), где в каждом пикселе записана высота в метрах. Наша модель это **Copernicus DEM GLO-30**: один пиксель на каждые 30 м, измерено из космоса двумя немецкими радарными спутниками, **TerraSAR-X** и **TanDEM-X**, которые летали рядом друг с другом с 2011 по 2015 год. Это модель *поверхности*: в ней есть здания и деревья, а именно они и закрывают обзор.

Зона видимости (viewshed). Встаньте где-нибудь и посмотрите по сторонам: всё, что вы видите, и есть ваша зона видимости. Компьютер проводит невидимую прямую линию от ваших глаз к каждому пикселю. Если на пути холм, здание или лес, пиксель скрыт. Видимые пиксели получают

значение **255**, скрытые **0**.

Высота наблюдателя. Ваши глаза находятся примерно в **1,7 м** над землёй. На смотровой площадке телебашни они на высоте **97 м**. Несколько метров могут изменить всё.

Терминал. Окно, в котором вы печатаете команды вместо того, чтобы нажимать кнопки. Каждая команда GDAL это одна строка: **название инструмента**, несколько **параметров**, которые начинаются с `-`, а затем **входной** и **выходной** файлы. Пример: `gdaldem hillshade dem_utm.tif hillshade.tif`.

Проекция. Тайлы записаны в градусах (долгота, широта). Для зоны видимости нужны **метры**, поэтому мы перепроецируем данные в **UTM зону 42N** (EPSG:32642), систему координат в метрах для Ташкента, как в Дне 04.

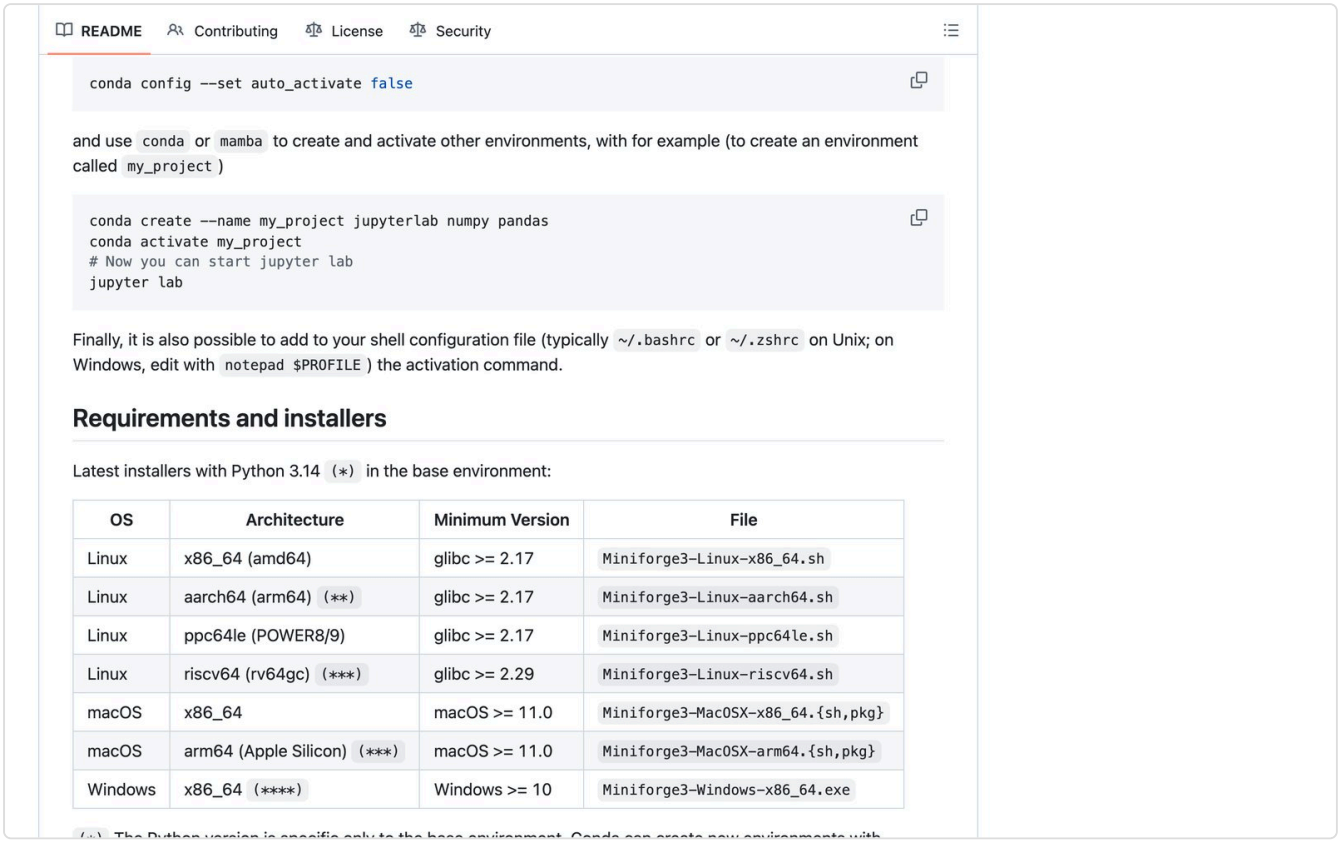
💾 Часть 1 · Установите GDAL и откройте терминал

🪟 Windows: у вас он уже есть

Если вы установили QGIS для Дня 04, GDAL установился вместе с ним. Откройте меню **Start** (Пуск), напечатайте **OSGeo4W Shell** и откройте его. Появится чёрное окно: это ваш терминал.

🍎 macOS и 🐧 Linux: установите Miniforge, затем GDAL

Miniforge это бесплатный установщик научных программ. Он кладёт GDAL в отдельную «коробку», поэтому ничего на вашем компьютере не сломается.



README Contributing License Security

```
conda config --set auto_activate false
```

and use `conda` or `mamba` to create and activate other environments, with for example (to create an environment called `my_project`)

```
conda create --name my_project jupyterlab numpy pandas
conda activate my_project
# Now you can start jupyter lab
jupyter lab
```

Finally, it is also possible to add to your shell configuration file (typically `~/.bashrc` or `~/.zshrc` on Unix; on Windows, edit with `notepad $PROFILE`) the activation command.

Requirements and installers

Latest installers with Python 3.14 `(*)` in the base environment:

OS	Architecture	Minimum Version	File
Linux	x86_64 (amd64)	glibc >= 2.17	`Miniforge3-Linux-x86_64.sh`
Linux	aarch64 (arm64) `(**)`	glibc >= 2.17	`Miniforge3-Linux-aarch64.sh`
Linux	ppc64le (POWER8/9)	glibc >= 2.17	`Miniforge3-Linux-ppc64le.sh`
Linux	riscv64 (rv64gc) `(***)`	glibc >= 2.29	`Miniforge3-Linux-riscv64.sh`
macOS	x86_64	macOS >= 11.0	`Miniforge3-MacOSX-x86_64.{sh,pkg}`
macOS	arm64 (Apple Silicon) `(***)`	macOS >= 11.0	`Miniforge3-MacOSX-arm64.{sh,pkg}`
Windows	x86_64 `(****)`	Windows >= 10	`Miniforge3-Windows-x86_64.exe`

`(*)` The Python version is specific only to the base environment. Conda can create new environments with

1. Откройте **Terminal** (macOS: нажмите ⌘ **Space**, напечатайте *Terminal* и нажмите Enter).
2. Скопируйте эти две строки, вставьте их, нажимайте Enter после каждой и на все вопросы отвечайте **yes**:

```
curl -L -O "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Minif
orge3-$(uname)-$(uname -m).sh"
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
```

3. **Закройте Terminal и откройте его снова.** Теперь создайте коробку с именем `gdal`, в которой будет GDAL, и зайдите в неё:

```
conda create -n gdal -c conda-forge gdal
conda activate gdal
```

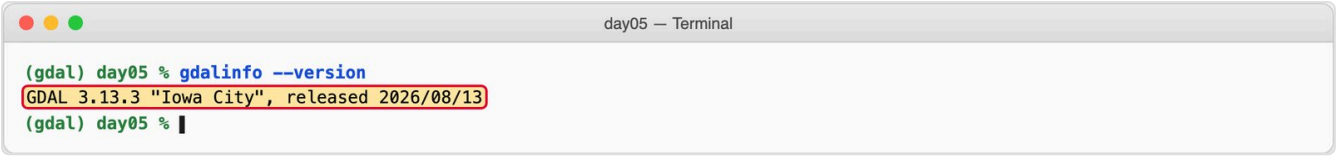
   Теперь строка ввода начинается с `(gdal)`. Каждый раз, когда вы открываете новый Terminal для этого урока, сначала напечатайте `conda activate gdal`.

> 💡 На Mac в QGIS тоже есть некоторые инструменты GDAL, но на нашем тестовом Mac его версия `gdal_viewshed` не заработала. Miniforge даёт самую новую версию GDAL и работает одинаково на любом компьютере. В Windows тоже можно использовать Miniforge (откройте **Miniforge Prompt** вместо OSGeo4W Shell).

✅ Проверьте

Напечатайте это и нажмите Enter:

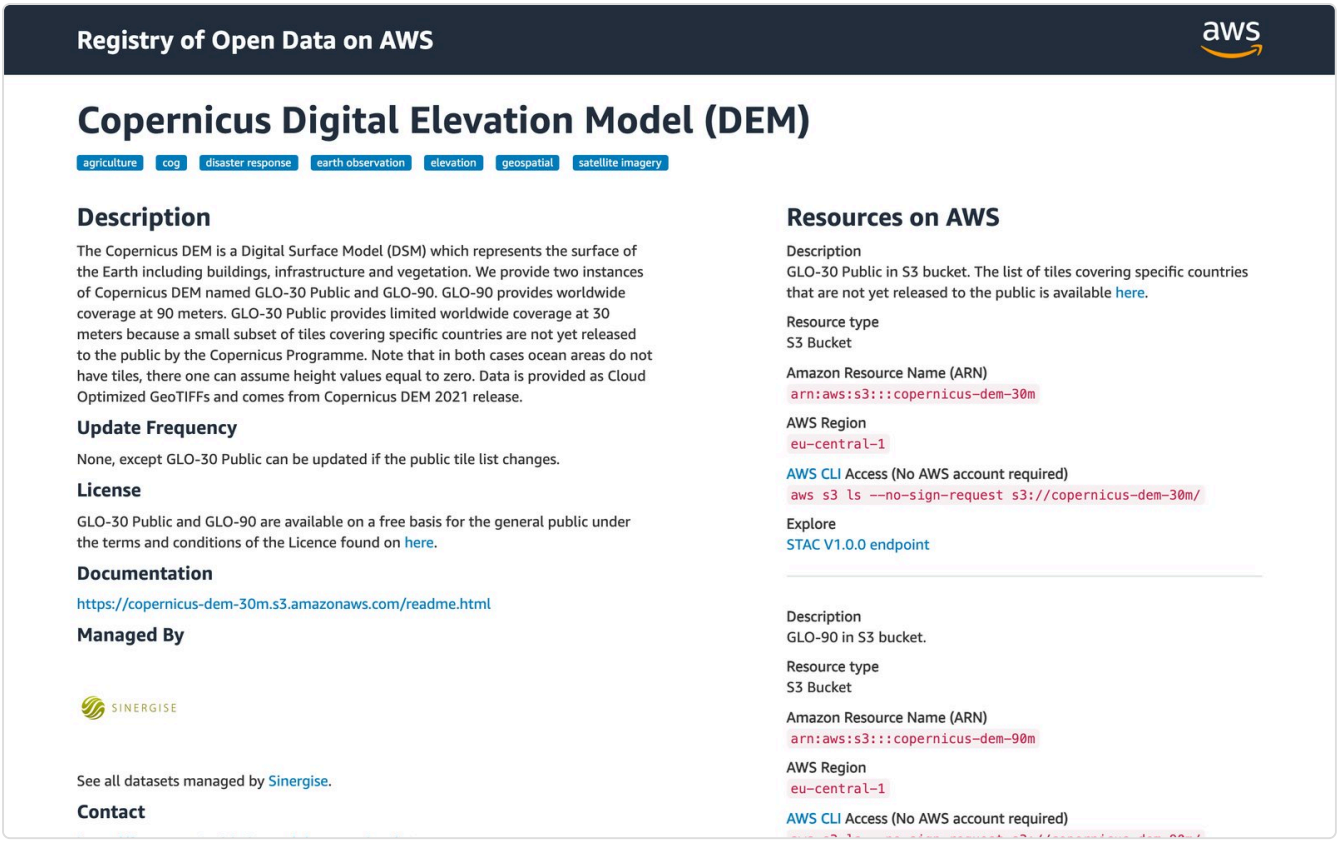
```
gdalinfo --version
```



Если вы видите `GDAL 3.…`, всё готово. Если видите *command not found*, загляните в раздел Что-то пошло не так?.

📥 Часть 2 · Скачайте спутниковые данные о высотах

Copernicus DEM бесплатный и хранится в сервисе открытых данных Amazon, **аккаунт не нужен**. Весь мир разрезан на тайлы размером 1° × 1°, и каждый тайл назван по своему **левому нижнему углу**: `N41_00_E069` покрывает 41–42° северной широты и 69–70° восточной долготы. Ташкент находится примерно на 41,3° с. ш., 69,3° в. д.



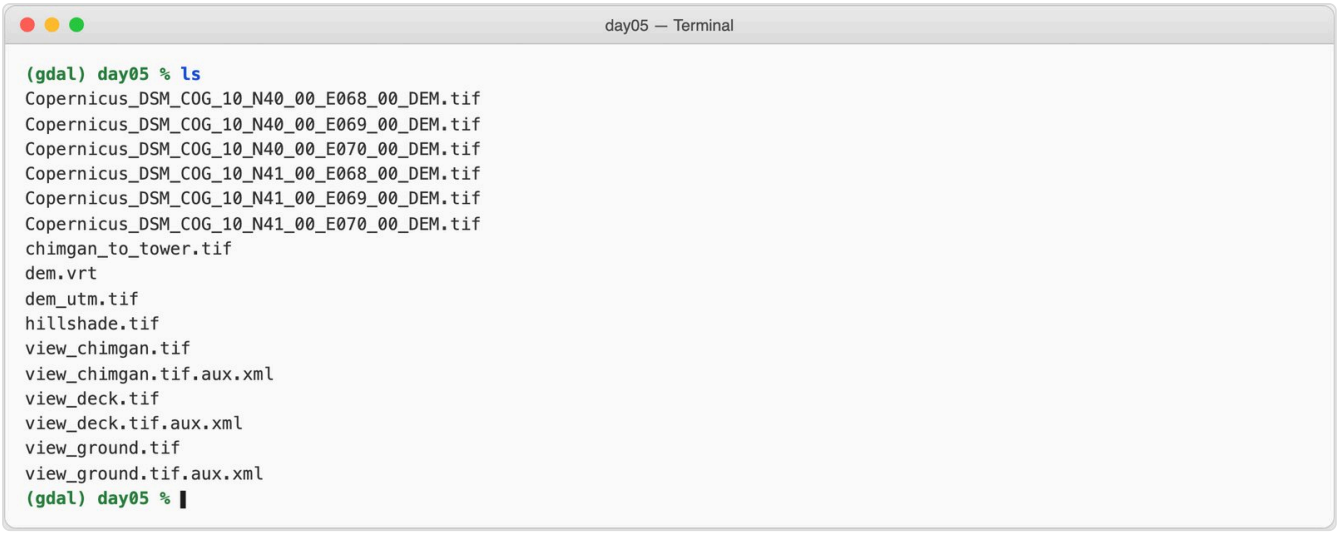
1. Создайте папку `day05` (например, в *Downloads* (Загрузки)).
2. Нажмите на каждую ссылку, чтобы скачать 6 тайлов (около 40 МБ каждый), и переместите их в `day05`:

Тайл	Что покрывает
N41 E068	к западу от Ташкента, Чиназ
N41 E069	**Ташкент**, Чирчик
N41 E070	**Чимган**, Чарвакское водохранилище
N40 E068	Сырдарьинская область
N40 E069	Ангрен, Алмалык, Бекабад
N40 E070	Камчикский перевал, север Ферганской долины

3. В терминале перейдите в папку командой `cd` («change directory», сменить папку), затем посмотрите, что внутри (`ls` в macOS/Linux, `dir` в Windows):

```
cd Downloads/day05
ls
```

В Windows: `cd %USERPROFILE%\Downloads\day05`, а затем `dir`.

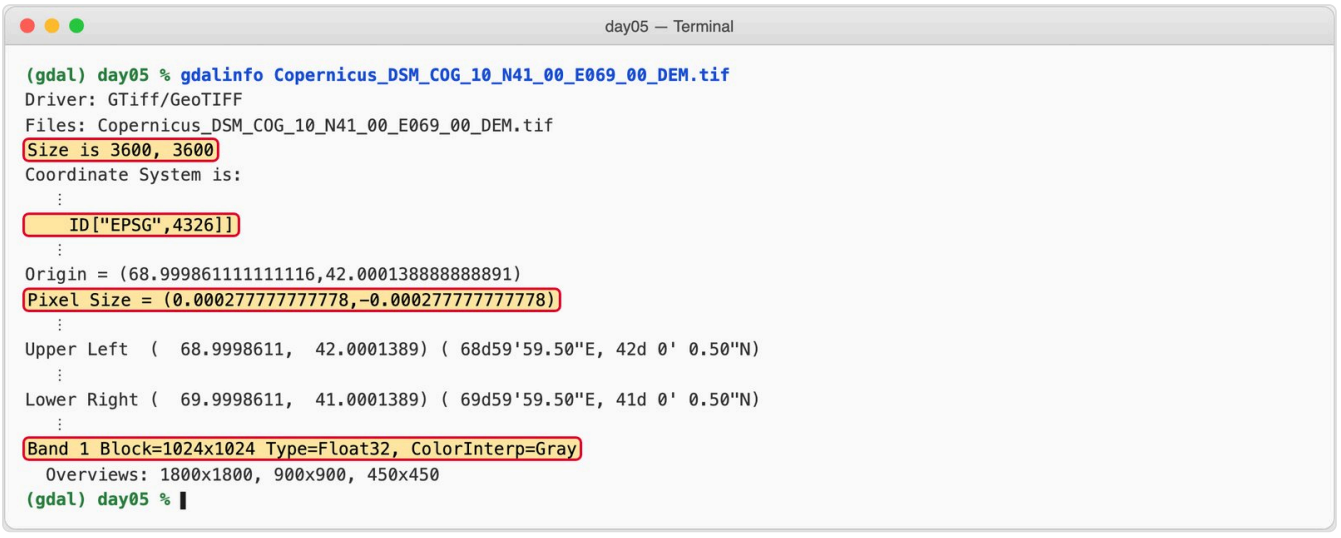


💡 **Другой город?** Выбирайте тайлы по левому нижнему углу квадрата 1°, в котором находится ваше место. Самарканд (39,65° с. ш., 66,96° в. д.) это `N39_00_E066`, Бухара `N39_00_E064`, Хива `N41_00_E060`. Поменяйте оба числа в ссылке.

🔍 Часть 3 · Загляните внутрь тайла (`gdalinfo`)

`gdalinfo` рассказывает всё о растровом файле, не открывая его:

```
gdalinfo Copernicus_DSM_COG_10_N41_00_E069_00_DEM.tif
```



Прочитайте выделенные строки:

- **Size is 3600, 3600**: тайл размером 3 600 × 3 600 пикселей.
- **EPSG 4326**: координаты в градусах (долгота, широта).
- **Pixel Size = 0.000277…**: один пиксель это 1/3600 градуса, около 30 м.
- **Type=Float32**: в каждом пикселе дробное число, высота в метрах.

🧩 Часть 4 · Склейте тайлы и перейдите на метры (`gdalbuildvrt`, `gdalwarp`)

Сначала склейте шесть тайлов в одну **виртуальную** мозаику. `*` означает «все файлы, имя которых начинается с `Copernicus_`». Это занимает секунду, потому что `.vrt` это всего лишь маленький текстовый файл со ссылками на тайлы:

```
gdalbuildvrt dem.vrt Copernicus_*.tif
```

Затем вырежьте нашу территорию и перепроецируйте её в метры с помощью `gdalwarp`, самого полезного инструмента GDAL:

```
gdalwarp -te 68.5 40.8 71.0 42.0 -te_srs EPSG:4326 -t_srs EPSG:32642 -tr 30 30 -r bilinear dem.vrt dem_utm.tif
```

Параметр	Что означает
`-te 68.5 40.8 71.0 42.0`	вырезать по этому прямоугольнику: запад, юг, восток, север
`-te_srs EPSG:4326`	…и прямоугольник записан в градусах
`-t_srs EPSG:32642`	перепроецировать в UTM зону 42N (метры)
`-tr 30 30`	сделать каждый пиксель ровно 30 × 30 м
`-r bilinear`	сглаживать высоты при пересчёте
`dem.vrt dem_utm.tif`	входной файл, затем выходной



Примерно через 15 секунд у вас будет `dem_utm.tif`: 7 030 × 4 505 пикселей, от Сырдарьи до гор за Чарвакским водохранилищем.

📍 Часть 5 · Задайте вопрос пикселю (`gdallocationinfo`)

Какая высота у земли под телебашней (41,3456° с. ш., 69,2850° в. д.)? А на вершине Большого Чимгана (41,4952° с. ш., 70,0583° в. д.)? Параметр `-wgs84` позволяет вводить долготу и широту:

```
gdallocationinfo -wgs84 dem_utm.tif 69.2850 41.3456
gdallocationinfo -wgs84 dem_utm.tif 70.0583 41.4952
```



Башня стоит на высоте **477 м**, вершина Большого Чимгана **3 294 м** (официальная высота 3 309 м: пиксель 30 м это среднее значение, поэтому острые вершины получаются немного ниже).

> ⚠️ Долгота идёт **первой** (сначала x, потом y). Если перепутать их местами, вы спросите о месте в Индийском океане.

🔢 Часть 6 · Из градусов в метры для одной точки (`gdaltransform`)

`gdal_viewshed` нужно положение наблюдателя в тех же метрах, что и у растра. `gdaltransform` переводит координаты. `echo` передаёт два числа в инструмент:

```
echo 69.2850 41.3456 | gdaltransform -s_srs EPSG:4326 -t_srs EPSG:32642
echo 70.0583 41.4952 | gdaltransform -s_srs EPSG:4326 -t_srs EPSG:32642
```



Запишите их (с округлением):

Место	x (метры на восток)	y (метры на север)
Ташкентская телебашня	**523843**	**4577162**
Большой Чимган	**588336**	**4594272**

⛰️ Часть 7 · Теневая отмывка рельефа (`gdaldem hillshade`)

Высоты трудно разглядеть в простом сером цвете. **Отмывка** (hillshade) освещает рельеф так, будто солнце светит с нескольких сторон, и хребты с долинами сразу становятся заметны:

```
gdaldem hillshade -multidirectional -z 2 dem_utm.tif hillshade.tif
```

`-multidirectional` освещает с нескольких сторон, а `-z 2` делает холмы в два раза выше (это помогает в плоском городе).



👁 Часть 8 · Зона видимости (`gdal_viewshed`)

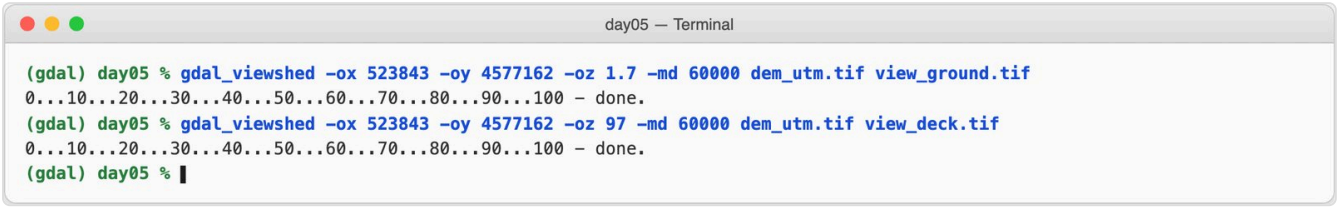
Теперь главный вопрос. Сначала у **подножия** башни, на высоте глаз:

```
gdal_viewshed -ox 523843 -oy 4577162 -oz 1.7 -md 60000 dem_utm.tif view_ground.tif
```

Затем со **смотровой площадки**, на высоте 97 м:

```
gdal_viewshed -ox 523843 -oy 4577162 -oz 97 -md 60000 dem_utm.tif view_deck.tif
```

Параметр	Что означает
`-ox 523843 -oy 4577162`	где стоит наблюдатель (в метрах, из Части 6)
`-oz 1.7` / `-oz 97`	высота глаз над землёй, в метрах
`-md 60000`	смотреть на расстояние до 60 км



Каждая занимает меньше секунды. GDAL ещё и немного изгибает линию взгляда, чтобы учесть **кривизну Земли** и преломление света в воздухе, поэтому далёкие места считаются правильно.

📐 Часть 9 · Сколько видно? (`gdalinfo -stats`)

Каждая зона видимости это квадрат 4 001 × 4 001 пикселей (по 60 км во все стороны), где **255** значит «видно», а **0** «скрыто». Попросите GDAL посчитать среднее значение (**mean**):

```
gdalinfo -stats view_ground.tif
gdalinfo -stats view_deck.tif
```

```
day05 — Terminal
(gdal) day05 % gdalinfo -stats view_ground.tif
Files: view_ground.tif
Size is 4001, 4001
   ⋮
Pixel Size = (30.000000000000000,-30.000000000000000)
   ⋮
Band 1 Block=4001x2 Type=Byte, ColorInterp=Gray
  Minimum=0.000, Maximum=255.000, Mean=4.666, StdDev=34.176
   ⋮
    STATISTICS_MEAN=4.6657127894982
   ⋮
(gdal) day05 % gdalinfo -stats view_deck.tif
Files: view_deck.tif
Size is 4001, 4001
   ⋮
Pixel Size = (30.000000000000000,-30.000000000000000)
   ⋮
Band 1 Block=4001x2 Type=Byte, ColorInterp=Gray
  Minimum=0.000, Maximum=255.000, Mean=29.416, StdDev=81.460
   ⋮
    STATISTICS_MEAN=29.41603545627
   ⋮
(gdal) day05 %
```

Переведите среднее значение в квадратные километры:

> **видимая площадь (км²) = среднее ÷ 255 × ширина × высота × 900 ÷ 1 000 000**
> (900 м² это один пиксель 30 × 30 м.)

Наблюдатель	Среднее	Доля квадрата	Видимая площадь
Земля, 1,7 м	4,666	1,8 %	**264 км²**
Площадка, 97 м	29,416	11,5 %	**1 662 км²**

С земли здания и деревья закрывают почти всё вокруг; видны только далёкие склоны гор, обращённые к Ташкенту. Со смотровой площадки видно **в шесть раз больше**.

⛰️ Часть 10 · Вид с Большого Чимгана: видят ли они друг друга?

Поднимитесь на Большой Чимган (на компьютере):

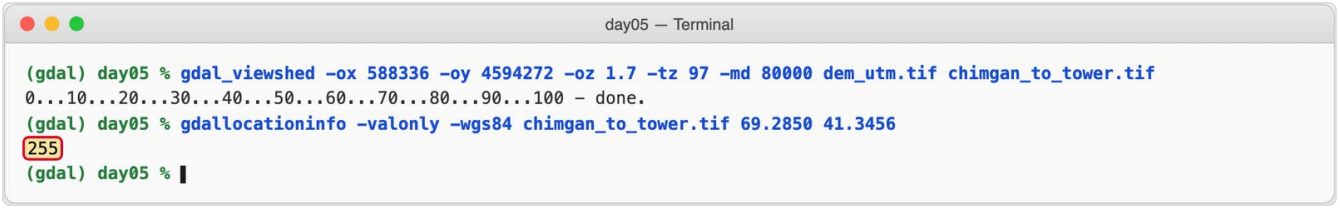
```
gdal_viewshed -ox 588336 -oy 4594272 -oz 1.7 -md 60000 dem_utm.tif view_chimgan.tif
gdalinfo -stats view_chimgan.tif
```

```
day05 — Terminal
(gdal) day05 % gdal_viewshed -ox 588336 -oy 4594272 -oz 1.7 -md 60000 dem_utm.tif view_chimgan.tif
0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.
(gdal) day05 % gdalinfo -stats view_chimgan.tif
Size is 4001, 3915
   ⋮
    STATISTICS_MEAN=37.988906030197
   ⋮
(gdal) day05 %
```

Среднее значение 37,989, а этот квадрат размером 4 001 × 3 915 пикселей (сверху его обрезают границы наших данных), значит, видно **2 100 км²**: склоны вокруг Чарвакского водохранилища и широкую дугу равнины в сторону Ташкента (круглый край это наш предел в 60 км).

Видна ли телебашня с вершины? Параметр `-tz` (высота цели) проверяет, виден ли какой-то *высокий* объект, а не только земля. Спросите, видна ли смотровая площадка башни (97 м) с Чимгана, до которого 66,7 км, а затем прочитайте пиксель в точке башни:

```
gdal_viewshed -ox 588336 -oy 4594272 -oz 1.7 -tz 97 -md 80000 dem_utm.tif chimgan_to_tow
er.tif
gdallocationinfo -valonly -wgs84 chimgan_to_tower.tif 69.2850 41.3456
```



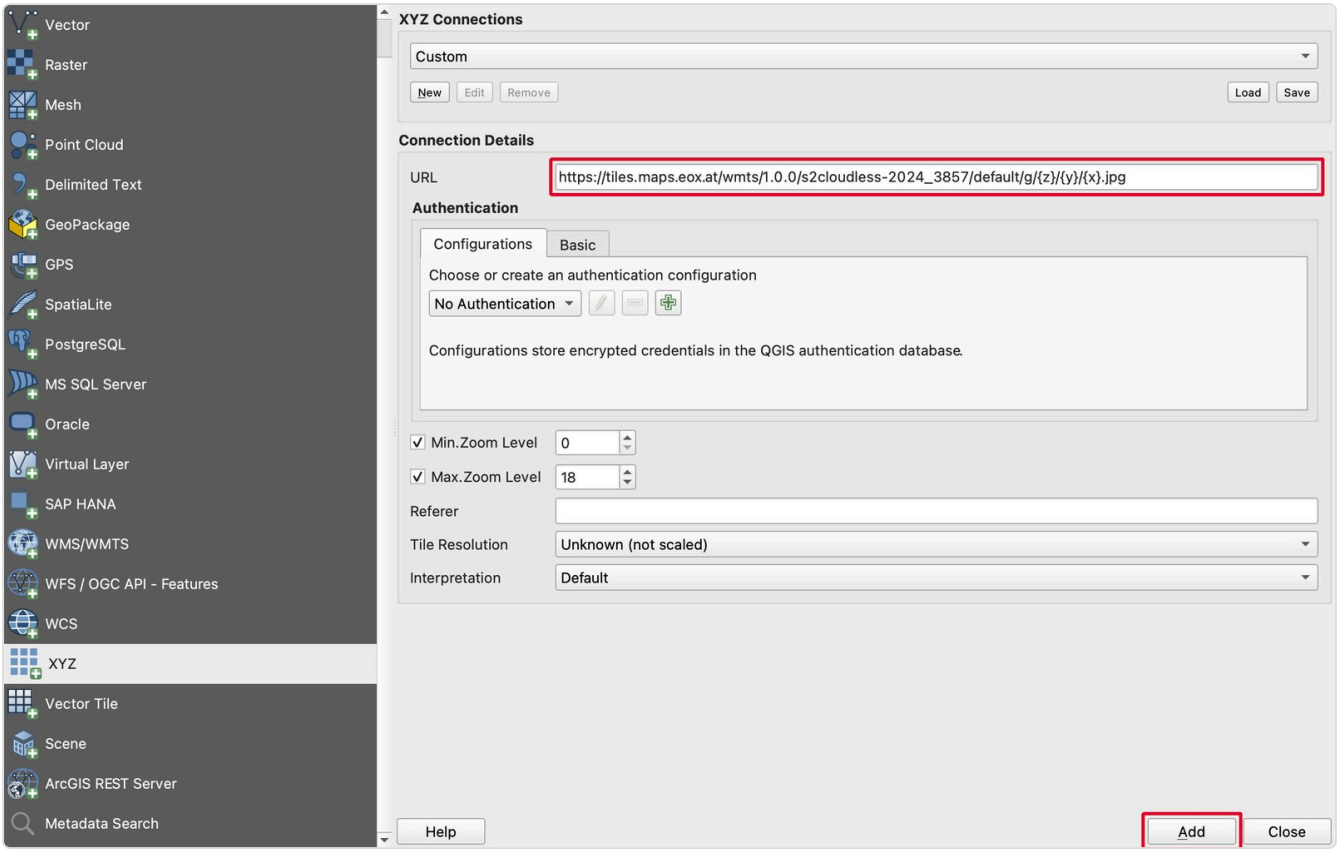
255 = да! В ясный день люди на смотровой площадке и на вершине Большого Чимгана могут видеть друг друга.

🛰️ Часть 11 · Наложите на спутниковые снимки Sentinel-2 (QGIS)

Пора сделать красиво. Откройте **QGIS** (из Дня 04).

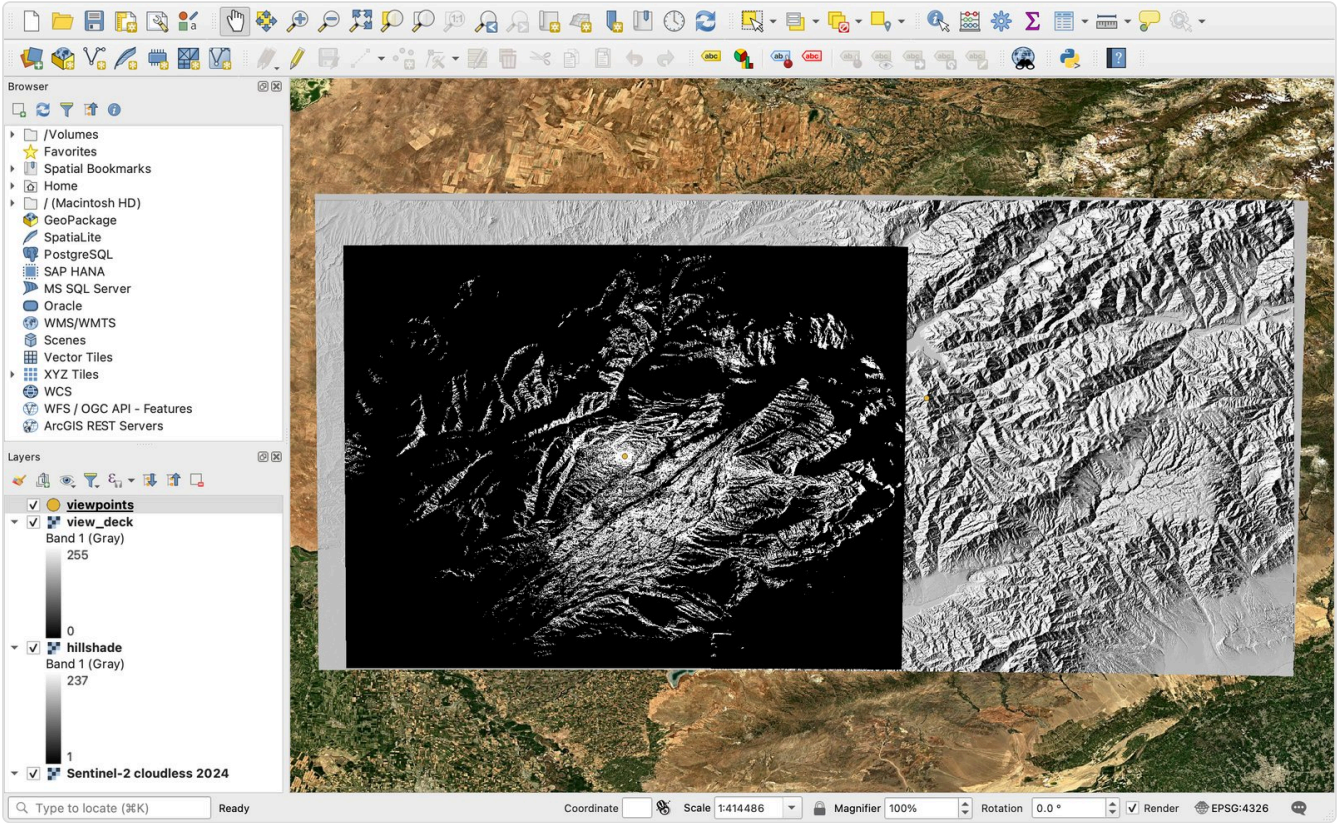
1. Добавьте безоблачный снимок Sentinel-2 на весь регион. Зайдите в **Layer** → **Add Layer** → **Add XYZ Layer…** (Слой → Добавить слой → Добавить XYZ-слой). Вставьте этот адрес в поле **URL** и нажмите **Add** (Добавить), затем **Close** (Закрыть):

```
https://tiles.maps.eox.at/wmts/1.0.0/s2cloudless-2024_3857/default/g/{z}/{y}/{x}.jpg
```

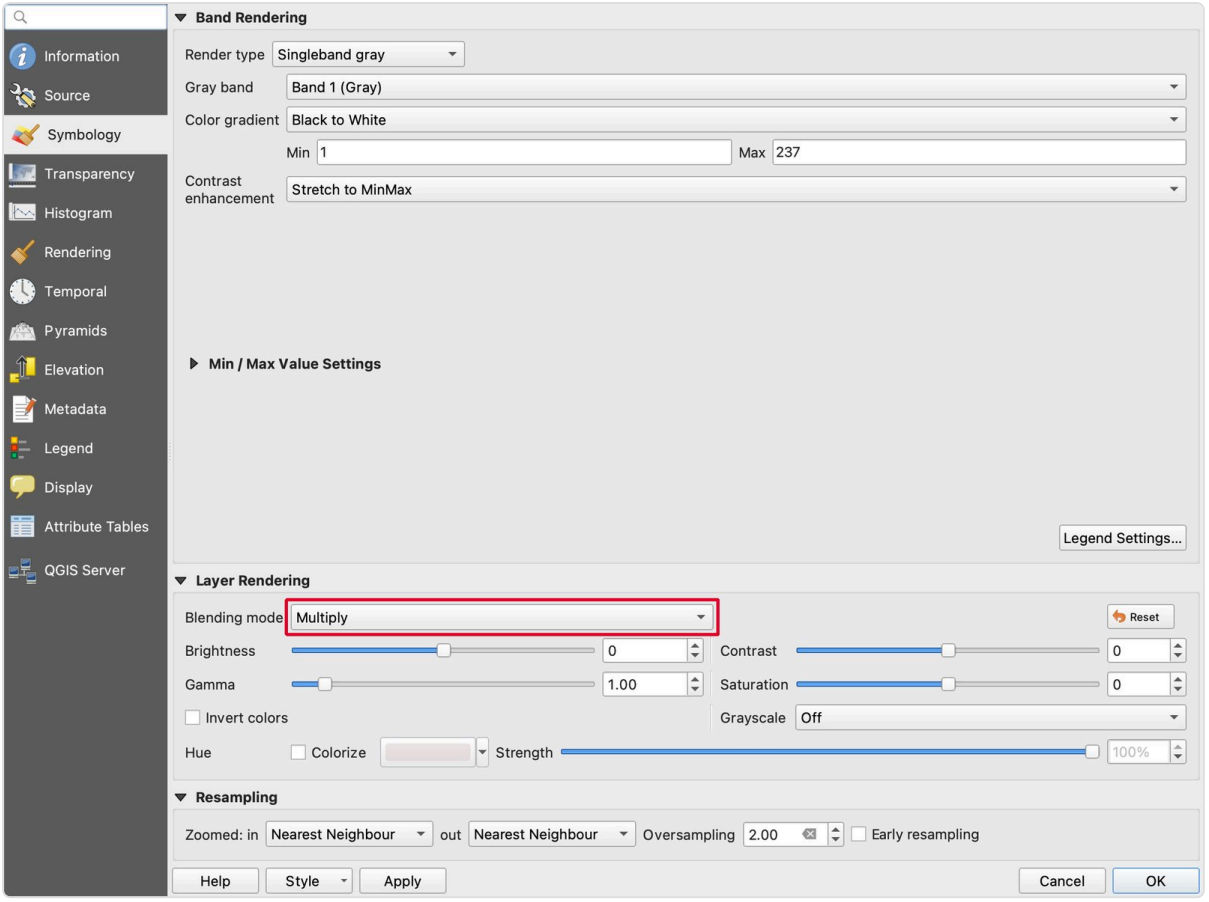


Это **EOxCloudless 2024**: тысячи снимков Sentinel-2 за год, с которых убраны все облака.

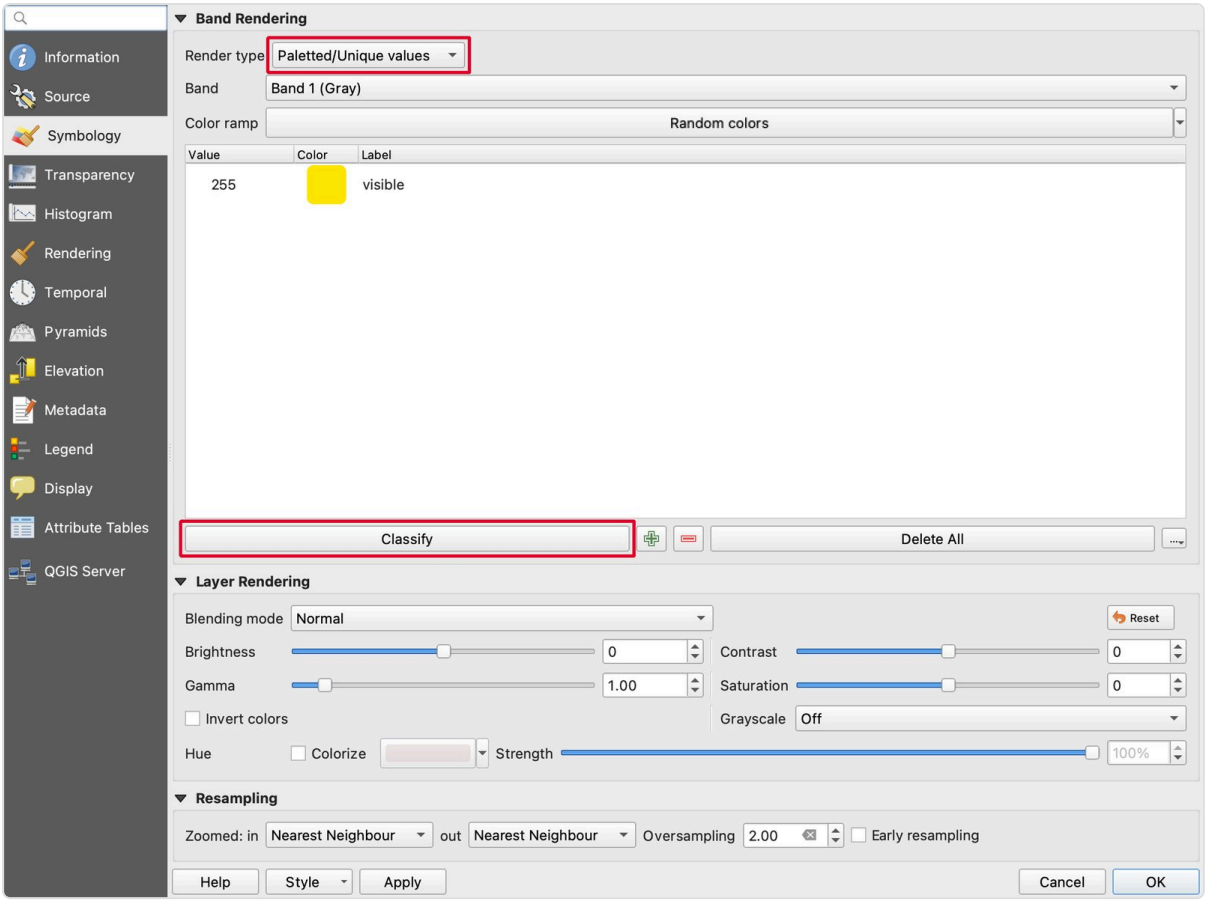
2. Перетащите свои файлы. Скачайте `viewpoints.geojson` (телебашня и Большой Чимган в виде двух точек) в `day05`. Затем перетащите `hillshade.tif`, `view_deck.tif` и `viewpoints.geojson` на карту. Зона видимости показана чёрно-белой: белое значит видно.



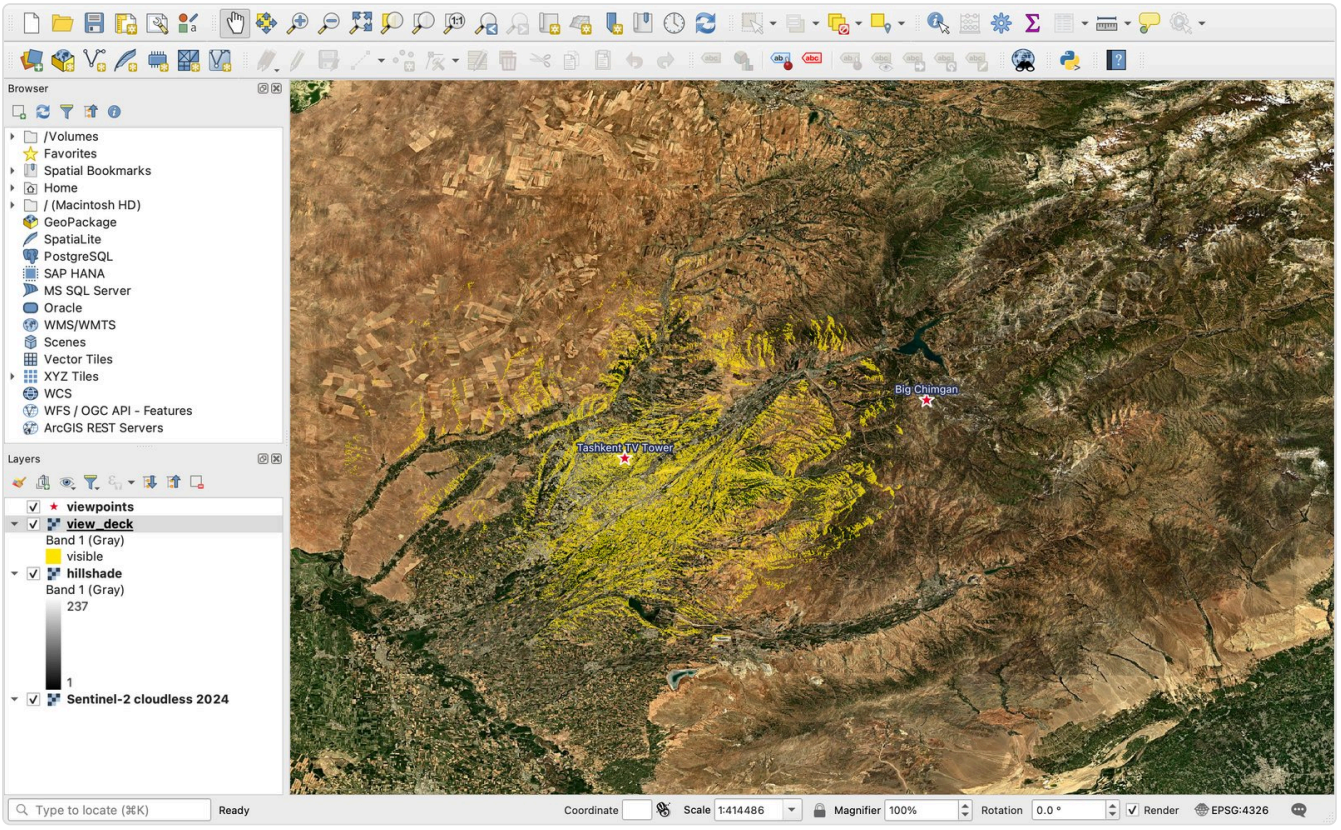
3. Смешайте рельеф со снимком. Дважды щёлкните по **hillshade** на панели слоёв → **Symbology** (Стиль). Внизу, в разделе *Layer Rendering* (Отрисовка слоя), выберите для **Blending mode** (Режим наложения) значение **Multiply** (Умножение). Затем откройте вкладку **Transparency** (Прозрачность) слева и поставьте **Global Opacity** (Общая непрозрачность) примерно 40 %. Нажмите **OK**. Теперь у гор на спутниковом снимке появились тени.



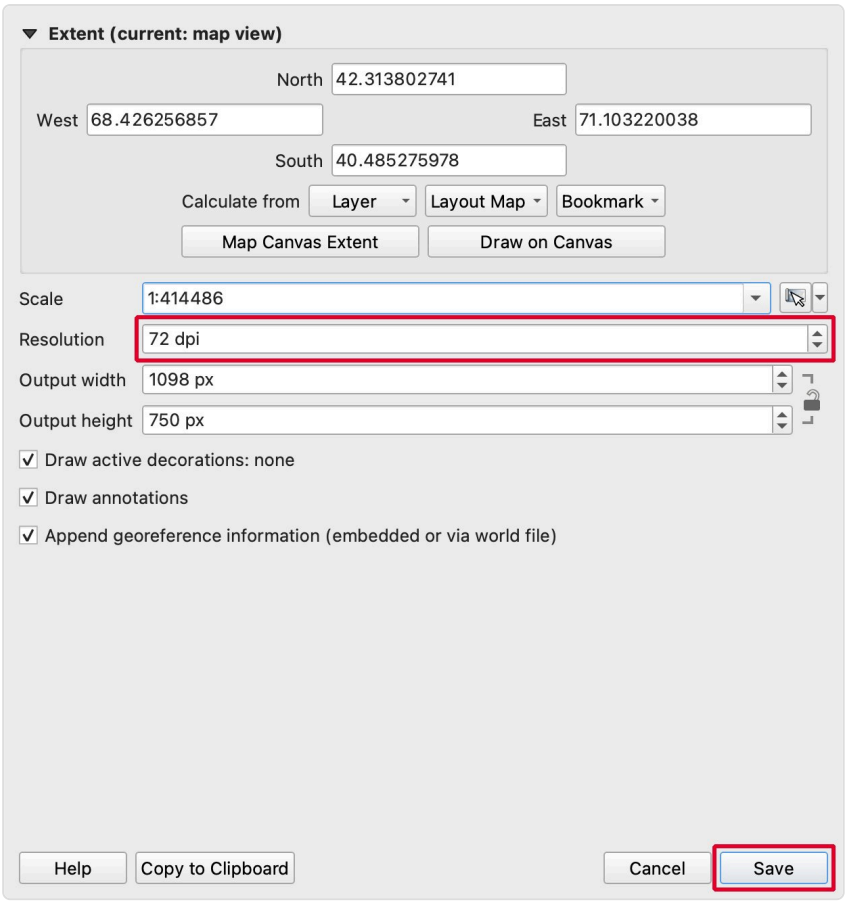
4. Покажите только видимое. Дважды щёлкните по **view_deck** → **Symbology**. Для **Render type** (Тип отрисовки) выберите **Paletted/Unique values** (Палитра/уникальные значения) и нажмите **Classify** (Классифицировать). Появятся две строки, **0** и **255**. Выделите строку **0** и нажмите кнопку **минус**, чтобы скрытые пиксели вообще не рисовались. Дважды щёлкните по цвету **255** и выберите ярко-жёлтый. На вкладке **Transparency** поставьте **Global Opacity** 75 % и нажмите **OK**.



5. Отметьте точки обзора. Дважды щёлкните по **viewpoints** → **Symbology** → выберите красную **звезду** (star), размер 6. В разделе **Labels** (Подписи) выберите **Single Labels** (Простые подписи) со значением **name** и добавьте обводку (белый или тёмный контур вокруг текста) в разделе **Buffer** (Буфер).



6. Сохраните картинку. Project → Import/Export → Export Map to Image… (Проект → Импорт/экспорт → Экспорт карты в изображение). Поставьте **Resolution** (Разрешение) **300 dpi** и нажмите **Save** (Сохранить).



Повторите шаг 4 с `view_ground.tif` и `view_chimgan.tif`, чтобы сделать две другие карты.

> 💡 Нужны заголовок, легенда и масштабная линейка? Используйте **Print Layout** (Макет печати) точно так же, как в Дне 04, Часть 12.

🌈 Сделайте по-своему: идеи

- **Минареты были сторожевыми башнями.** Посчитайте, что видно с вершины **минарета Калян** в Бухаре (45,6 м, примерно 39,7759° с. ш., 64,4146° в. д., UTM зона 41N **EPSG:32641**, тайл `N39_00_E064`) или **минарета Ислам-Ходжа** в Хиве (57 м, примерно 41,3774° с. ш., 60,3600° в. д., EPSG:32641, тайл `N41_00_E060`).
- **Ваш собственный дом.** Найдите своё здание в QGIS, прочитайте его координаты и посчитайте зону видимости с `-oz` = ваш этаж × 3 м. Виден ли Чимган из вашего окна? Используйте `-tz`.
- **Вырастите башню.** Посчитайте зону видимости телебашни с `-oz 1.7`, `25`, `50`, `97`, `200` и постройте график: площадь в зависимости от высоты.
- **Откуда видна башня?** Переверните вопрос: пусть наблюдатель стоит на земле в любом месте, а цель находится на вершине башни. Команда `gdal_viewshed -ox 523843 -oy 4577162 -oz 375 -tz 1.7 …` показывает все места, откуда человек (1,7 м) может увидеть верхушку

башни высотой 375 м: вот насколько далеко башня работает как ориентир.

- **Другие города, другие зоны UTM:** Нукус EPSG:32640 · Бухара, Навои, Ургенч, Хива EPSG:32641 · Ташкент, Самарканд, Наманган, Фергана EPSG:32642 · Андижан EPSG:32643.

💾 Поделитесь своей картой

Экспортируйте карту (Часть 11), добавьте заголовок и опубликуйте с хэштегами **#30DayMapChallenge #30DayMapChallengeUzbekistan**. Пожалуйста, укажите источники данных:

> Источники (оставьте эту подпись на английском, так требуют лицензии):
> Elevation: Copernicus DEM GLO-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, provided under COPERNICUS by the European Union and ESA. Imagery: EOxCloudless https://cloudless.eox.at by EOX IT Services GmbH (Contains modified Copernicus Sentinel data 2024).

🆘 Что-то пошло не так?

Проблема	Решение
`command not found` / `is not recognized`	macOS/Linux: сначала напечатайте `conda activate gdal`. Windows: используйте **OSGeo4W Shell**, а не обычную командную строку.
`No such file or directory` / `does not exist`	Вы не в той папке. Напечатайте `ls` (или `dir`) и проверьте, что тайлы там; командой `cd` перейдите в `day05`.
Windows: `gdalbuildvrt` не понимает `*`	Перечислите все шесть файлов по именам: `gdalbuildvrt dem.vrt Copernicus_DSM_COG_10_N40_00_E068_00_DEM.tif Copernicus_DSM_COG_10_N40_00_E069_00_DEM.tif …`
`gdal_viewshed`: наблюдатель за пределами растра	Вы ввели градусы вместо метров. Используйте числа из `gdaltransform` (Часть 6).
`Output dataset dem_utm.tif exists`	Удалите старый файл или добавьте `-overwrite` в команду `gdalwarp`.
Зона видимости вся чёрная	Проверьте порядок: `-ox` это x (523843), `-oy` это y (4577162).
XYZ-слой в QGIS пустой	Проверьте подключение к интернету и что в URL точно написано `{z}/{y}/{x}`.
Скопированные команды не работают	Вставляйте каждую команду **одной строкой**. Проверьте, что не пролезли «умные кавычки» (“ ”).

📎 Источники

- **Высоты:** Copernicus DEM GLO-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved. Можно свободно использовать по лицензии Copernicus DEM.
- **Спутниковые снимки:** EOxCloudless 2024, EOX IT Services GmbH (Contains modified Copernicus Sentinel data 2024), CC BY-NC-SA 4.0, бесплатно для некоммерческого использования.
- **Инструменты:** GDAL (лицензия MIT), Miniforge, QGIS.
- Скриншоты: GDAL 3.13 в терминале macOS, QGIS 3.34 на Mac. Высоты и площади посчитаны командами из этого урока.